



中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5504.3—2018

代替 SY/T 5504.3—2008

油井水泥外加剂评价方法 第 3 部分：减阻剂

Evaluation method for well cement additives—
Part 3 : Dispersant

2018 — 10 — 29 发布

2019 — 03 — 01 实施

国家能源局 发布

目 次

前言..... II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 性能要求 2

5 试验方法 3

6 检验规则 5

7 包装、标志和储运 6

8 安全与环境保护要求 6

9 评价报告 6

附录 A（资料性附录） 油井水泥减阻剂评价报告 7

参考文献..... 9

前 言

SY/T 5504《油井水泥外加剂评价方法》分为8个部分：

- 第1部分：缓凝剂；
- 第2部分：降失水剂；
- 第3部分：减阻剂；
- 第4部分：促凝剂；
- 第5部分：防气窜剂；
- 第6部分：减轻剂；
- 第7部分：加重剂；
- 第8部分：膨胀剂。

本部分为SY/T 5504的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分代替SY/T 5504.3—2008《油井水泥外加剂评价方法 第3部分：减阻剂》，与SY/T 5504.3—2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 修改了范围（见第1章，2008年版的第1章）；
- 修改了规范性引用文件（见第2章，2008年版的第2章）；
- 增加了术语和定义（见第3章）；
- 修改了物理性能指标要求（见4.1，2008年版的3.1）；
- 修改了应用性能要求（见表2、表3，2008年版的表2、表3）；
- 修改了仪器与材料要求（见5.1，2008年版的4.1）；
- 增加了物理性能试验方法（见5.2）；
- 修改了水泥浆制备方法（见5.3.1，2008年版的4.3.1）；
- 修改了适用温度大于80℃的减阻剂水泥浆稠化试验条件（见5.3.2.2，2008年版的4.3.2.2）；
- 增加了“稠化线形突变值”要求和“稠化时间之比”的计算公式（见5.3.2）；
- 删除了稠化线形分析（见2008年版的4.3.2.3）；
- 增加了“抗压强度之比”的计算公式（见5.3.3）；
- 修改了流变性能试验方法（见5.3.4，2008年版的4.3.4）；
- 修改了组批与采样要求（见6.1，2008年版的第5章）；
- 增加了检验规则（见第6章）；
- 增加了包装、标志和储运要求（见第7章）；
- 增加了安全与环境保护要求（见第8章）；
- 修改了评价报告（见附录A，2008年版的附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由油田化学剂专业标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：中国石油集团工程研究院、中国石油化工股份有限公司石油工程研究院、渤海钻探工程有限公司第二固井分公司、川庆钻探工程有限公司长庆固井公司、成都川锋化学工程有限责任公司。

本部分主要起草人：吕光明、杨威、唐俊峰、安耀彬、刘翠微、宋有胜、吴达华、丁士东、孙勤亮、

常占宪、吕伟、周怡、宋鹤、王丽敏、周先成、黄晨。

本部分代替了 SY/T 5504.3—2008。

SY/T 5504.3—2008 的历次版本发布情况为：

——SY 5406—1991，SY/T 5406—1999。

油井水泥外加剂评价方法

第 3 部分：减阻剂

1 范围

SY/T 5504 的本部分规定了油气井注水泥作业用油井水泥减阻剂的性能要求、试验方法以及评价报告。

本部分适用于油气井注水泥作业用油井水泥减阻剂的评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 190 危险货物包装标志
- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 6003.1 试验筛 技术要求和检验 第 1 部分：金属丝编织网试验筛
- GB/T 6679 固体化工产品采样通则
- GB/T 6680 液体化工产品采样通则
- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
- GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法
- GB/T 10238 油井水泥
- GB/T 19139 油井水泥试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水泥净浆 **neat cement slurry**
只含有油井水泥和水的水泥浆。

3.2

初始稠度 **initial consistency**
在水泥浆稠化时间试验中，从试验开始的 15min ~ 30min 内测量到的最大稠度值。

3.3

稠化曲线 **consistency curve**
在特定的温度和压力条件下，水泥浆稠度随时间变化的曲线。

3.4

稠化时间之比 **ratio of thickening time**
加有减阻剂的水泥浆稠化时间与水泥净浆稠化时间之比。

3.5

抗压强度之比 ratio of compressive strength

加有减阻剂的水泥石抗压强度与水泥净浆水泥石抗压强度之比。

4 性能要求

4.1 物理性能

减阻剂的外观、细度、水分的要求应符合表 1 的规定。

表 1 减阻剂物理性能指标

检测项目	技术指标	
	固体	液体
外观	无受潮板结	均匀无霉变、无分层
细度 (315 μm 筛筛余), %	≤ 15.0	—
水分, %	≤ 10.0	—

4.2 应用性能

4.2.1 减阻剂分类

减阻剂分为适用温度小于或等于 80℃ 的减阻剂和适用温度大于 80℃ 的减阻剂两种类型。

4.2.2 性能要求

适用温度小于或等于 80℃ 的减阻剂，其水泥浆和水泥石性能应符合表 2 的要求。适用温度大于 80℃ 的减阻剂，其水泥浆和水泥石性能应符合表 3 的要求。

表 2 适用温度小于或等于 80℃ 的减阻剂水泥浆和水泥石的性能要求

检测项目		技术指标
初始稠度, Bc		≤ 15
稠化线形突变值, Bc		≤ 10
稠化时间之比 (52℃, 35.6MPa, 28min)		1.0 ~ 2.0
抗压强度之比 (67℃, 常压, 24h)		≥ 0.9
流变性能 (52℃, 常压)	流动性指数 n	≥ 0.55
	稠度系数 K , Pa · s ^{n}	≤ 0.50

表 3 适用温度大于 80℃ 的减阻剂水泥浆和水泥石的性能要求

检测项目		技术指标
初始稠度, Bc		≤ 15
稠化线形突变值, Bc		≤ 10
稠化时间之比 (85℃, 46.2MPa, 50min)		1.0 ~ 2.0
抗压强度之比 (110℃, 20.7MPa, 24h)		≥ 0.8
流变性能 (85℃, 常压)	流动性指数 n	≥ 0.50
	稠度系数 K , Pa · s ^{n}	≤ 0.70

5 试验方法

5.1 仪器与材料

5.1.1 仪器

试验用仪器和设备如下：

- a) 电子天平：称量范围 0g ~ 2100g，精度 0.01g。
- b) 电子天平：称量范围 0g ~ 200g，精度 0.0001g。
- c) 试验筛：符合 GB/T 6003.1 要求的 850 μ m 和 315 μ m 试验筛。
- d) 电热恒温干燥箱：温度范围 0℃ ~ 260℃，精度 ±1℃。
- e) 干燥器：内盛变色硅胶。
- f) 拌合装置、常压稠化仪、增压稠化仪、强度养护装置、立方体试模和抗压强度试验机：均应符合 GB/T 10238 的相关要求。
- g) 旋转黏度计：应符合 GB/T 19139 的相关要求。
- h) 数显式液体密度计：YMS0.1 ~ 5.0 型数显式液体密度计或同类型仪器。
- i) 温湿度计：WS-1 型温湿度计或同类型仪器。
- j) 称量瓶：规格为 70mm×40mm。
- k) 电子秒表：精度 0.01s。
- l) 游标卡尺：精度 0.02mm。

5.1.2 材料

试验用材料如下：

- a) 油井水泥：符合 GB/T 10238 要求且存放期不超过三个月的高抗硫酸盐（HSR）型 G 级油井水泥。
- b) 水：符合 GB/T 6682 要求的三级水。

5.2 物理性能

5.2.1 外观

外观的测定采用目测的方法进行。

5.2.2 细度

固体减阻剂的细度应按照 GB/T 8077 规定的方法，测定 315 μ m 试验筛筛余量。

5.2.3 水分

固体减阻剂水分的测定应使用干燥恒重的称量瓶称取 10g 固体减阻剂样品，精称至 0.0001g。放入已恒温至 105℃ ±2℃ 的电热恒温干燥箱中烘 3h，取出称量瓶放入干燥器中冷却至室温后称量，并按照公式（1）计算固体减阻剂的水分。

$$\varpi = \frac{m_0 + m_1 - m_2}{m_0} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

式中：
 ϖ ——固体减阻剂水分的质量分数；

- m_0 ——称取固体减阻剂的质量，单位为克（g）；
 m_1 ——称量瓶的质量，单位为克（g）；
 m_2 ——干燥后，称量瓶和减阻剂的总质量，单位为克（g）。

5.3 水泥浆性能

5.3.1 水泥浆的制备

5.3.1.1 制备水泥浆前，应使用 $850\mu\text{m}$ 试验筛将油井水泥过筛；且在拌合前的 60s 内，各种物料温度均应为 $23^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ 。

5.3.1.2 对于高抗硫酸盐（HSR）型 G 级油井水泥净浆，应称取高抗硫酸盐（HSR）型 G 级油井水泥 $792\text{g} \pm 0.5\text{g}$ 、水 $349\text{g} \pm 0.5\text{g}$ ，并按照 GB/T 10238 规定的方法进行制备。

5.3.1.3 对于掺有固体减阻剂的水泥浆，应称取高抗硫酸盐（HSR）型 G 级油井水泥 $792\text{g} \pm 0.5\text{g}$ 、水 $349\text{g} \pm 0.5\text{g}$ 和 $3.96\text{g} \pm 0.01\text{g}$ 的固体减阻剂，按照 GB/T 19139 规定的方法制备出密度为 $1.91\text{g}/\text{cm}^3 \pm 0.02\text{g}/\text{cm}^3$ 的水泥浆。

5.3.1.4 对于液体减阻剂，首先应按照 GB/T 8077 中规定的方法测定样品含固量。然后，称取高抗硫酸盐（HSR）型 G 级油井水泥 $792\text{g} \pm 0.5\text{g}$ 、水 $349\text{g} \pm 0.5\text{g}$ （包括液体减阻剂中的水）和 $11.88\text{g} \pm 0.01\text{g}$ 的液体减阻剂，按照 GB/T 19139 规定的方法制备出密度为 $1.91\text{g}/\text{cm}^3 \pm 0.02\text{g}/\text{cm}^3$ 的水泥浆。

5.3.2 稠化时间试验

5.3.2.1 对于适用温度小于或等于 80°C 的减阻剂，在温度为 52°C 、初始压力为 6.9MPa 、最终压力为 35.6MPa 、升温时间为 28min 的试验条件下，按照 GB/T 19139 规定的方法，分别进行水泥净浆和加有减阻剂水泥浆的稠化时间试验，在稠化曲线上读取初始稠度和稠化时间。

5.3.2.2 对于适用温度大于 80°C 的减阻剂，在温度为 85°C 、初始压力为 4.8MPa 、最终压力为 46.2MPa 、升温时间为 50min 的试验条件下，按照 GB/T 19139 规定的方法，分别进行水泥净浆和加有减阻剂水泥浆的稠化时间试验，并在稠化曲线上读取初始稠度和稠化时间。

5.3.2.3 对加有减阻剂的水泥浆稠化曲线进行分析，在稠化曲线上读取稠化线形突变值。稠化线形突变值是指稠化试验开始 30min 后至稠度达到 40Bc 的时间段内，稠化曲线上鼓包或台阶（指持续 3min 以上的鼓包或台阶）的峰值稠度与初始稠度之间的差值。

5.3.2.4 稠化时间之比应按照公式（2）计算：

$$R_t = \frac{t_2}{t_1} \dots\dots\dots (2)$$

式中：

R_t ——稠化时间之比，无因次；

t_1 ——水泥净浆的稠化时间，单位为分钟（min）；

t_2 ——加有减阻剂水泥浆的稠化时间，单位为分钟（min）。

5.3.3 抗压强度试验

5.3.3.1 对于适用温度小于或等于 80°C 的减阻剂，应在养护温度为 67°C 、常压的试验条件下，按照 GB/T 19139 规定的方法，分别进行水泥净浆水泥石和加有减阻剂的水泥石抗压强度试验，养护时间为 24h。

5.3.3.2 对于适用温度大于 80°C 的减阻剂，应在养护温度为 110°C 、压力为 20.7MPa 的试验条件下，按照 GB/T 19139 规定的方法，分别进行水泥净浆水泥石和加有减阻剂的水泥石抗压强度试验，养护时间为 24h。

5.3.3.3 抗压强度之比应按照公式 (3) 计算：

$$R_s = \frac{S_2}{S_1}$$

..... (3)

式中：

R_s ——水泥石抗压强度之比，无因次；

S_1 ——水泥净浆水泥石抗压强度，单位为兆帕（MPa）；

S_2 ——加有减阻剂水泥石的抗压强度，单位为兆帕（MPa）。

5.3.4 流变性能试验

5.3.4.1 对于适用温度小于或等于 80℃ 的减阻剂，在温度为 52℃、常压的试验条件下，依据 GB/T 19139 规定的方法，按照表 4 规定的转速先递增后递减的测试顺序，进行加有减阻剂的水泥浆流变性能试验。试验过程中每个转速下测试时间为 10s。

5.3.4.2 对于适用温度大于 80℃ 的减阻剂，在温度为 85℃、常压的试验条件下，依据 GB/T 19139 规定的方法，按照表 4 规定的转速先递增后递减的测试顺序，进行加有减阻剂的水泥浆流变性能试验。试验过程中每个转速下测试时间为 10s。

表 4 加有减阻剂的水泥浆流变性能测试顺序和转速

测试顺序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
转速，r/min	3	6	30	60	100	200	300	200	100	60	30	6	3

5.3.4.3 为提高测量结果的可靠性，可再重复 2 次试验，每次重复试验都应使用新制备的水泥浆。应以同一转速下所有合格测量结果的平均值报告每一转速下的仪器读数。

5.3.4.4 使用转速为 300r/min 时黏度计读值的平均值和转速为 100r/min 时黏度计读值的平均值计算流变参数，计算公式见公式 (4) 和公式 (5)：

$$n = 2.0961 \lg \left(\frac{\theta_{300}}{\theta_{100}} \right)$$

..... (4)

$$K = \frac{0.511 \theta_{300}}{511^n}$$

..... (5)

式中：

n ——流性指数，无因次；

θ_{300} ——转速为 300r/min 时的黏度计读数，无因次；

θ_{100} ——转速为 100r/min 时的黏度计读数，无因次；

K ——稠度系数，单位为帕 n 次方秒（Pa·s ^{n} ）。

6 检验规则

6.1 组批和采样

6.1.1 生产商以生产量进行组批，以 5t 为一批，不足 5t 应按一批计算。用户以进货量进行组批，以 5t 为一批，不足 5t 应按一批计算。

6.1.2 以批为单位进行采样，固体减阻剂按照 GB/T 6679 的规定采样，采样总量缩分后不得少于

1000g，等量分装于 3 个清洁的袋中，密封并贴好标签；液体减阻剂按照 GB/T 6680 的规定采样，采样前应先将液体减阻剂混合均匀后方可采样，采样总量不得少于 1500mL，等量分装于 3 个清洁干燥的容器中，密封并贴好标签。

6.1.3 样品的标签上应注明生产厂名称、产品名称、产品规格、生产时间或批号、采样人、采样地点、采样日期和采样用途等。

6.1.4 3 份样品一份作检验用，一份复检用，另一份至少保存 3 个月以备仲裁。

6.2 检验

按本部分给出的试验方法对所采样品进行检验。

6.3 判定

检验结果全部满足本部分要求，该批产品合格。检验结果有一项不满足要求，应进行复检。复检结果仍有指标不满足要求，即判该批产品不合格。

7 包装、标志和储运

7.1 采用塑料桶、铁桶或内衬涂层的包装桶，净含量允许偏差为 1%。

7.2 采用内衬塑料袋的三合一纸塑复合包装袋（即将牛皮纸、聚丙烯编织袋、聚乙烯薄膜三种材料复合成一体），包装袋的内、外层封口应分别捆扎，净含量允许偏差为 1%。

7.3 产品包装上应印有醒目的生产厂名、产品名称、规格型号、代号、净含量、批号或生产日期、执行标准、保质期等。

7.4 本身易损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应有警示标志或者中文警示说明。用作标志的符号应符合 GB 190 和 GB/T 191 的规定。

7.5 产品应储存于阴凉干燥处，运输过程中应防潮、防晒、防止包装物破损。

8 安全与环境保护要求

8.1 油井水泥用减阻剂产品的供应商应就其危险性提出安全建议或提供对应的安全技术说明书。

8.2 油井水泥用减阻剂产品的生产、运输和使用过程中应严格遵守国家和地方相关的安全和环境保护法律、法规。

9 评价报告

油井水泥减阻剂的评价报告参见附录 A。

附录 A
(资料性附录)
油井水泥减阻剂评价报告

油井水泥减阻剂评价报告见表 A.1 和表 A.2。

表 A.1 适用温度小于或等于 80℃ 的减阻剂评价报告

样品名称：_____ 生产批号：_____ 生产单位：_____

规格型号：_____ 送（采）样日期：_____ 生产日期：_____

送（采）样人：_____ 采样地点：_____ 执行标准：SY/T 5504.3—2018

样品编号：_____ 委托单位：_____ 评价单位：_____

检测项目		技术指标	试验结果
固体类物理性能	外观	无受潮板结	
	细度 (315 μ m 筛筛余), %	≤ 15.0	
	水分, %	≤ 10.0	
液体类物理性能	外观	均匀无霉变、无分层	
初始稠度, Bc		≤ 15	
稠化线形突变值, Bc		≤ 10	
稠化时间之比 (52℃, 35.6MPa, 28min)		1.0 ~ 2.0	
抗压强度之比 (67℃, 常压, 24h)		≥ 0.9	
流变性能 (52℃, 常压)	流性指数 n	≥ 0.55	
	稠度系数 K , Pa · s n	≤ 0.50	
结论			
水泥浆组成：			

批准：_____ 审核：_____ 主检人：_____

(检验单位检验专用章)

年 月 日

表 A.2 适用温度大于 80℃ 的减阻剂评价报告

样品名称：_____ 生产批号：_____ 生产单位：_____

规格型号：_____ 送（采）样日期：_____ 生产日期：_____

送（采）样人：_____ 采样地点：_____ 执行标准：SY/T 5504.3—2018

样品编号：_____ 委托单位：_____ 评价单位：_____

检测项目		技术指标	试验结果
固体类物理性能	外观	无受潮板结	
	细度 (315 μ m 筛筛余), %	≤ 15.0	
	水分, %	≤ 10.0	
液体类物理性能	外观	均匀无分层、无霉变	
初始稠度, Bc		≤ 15	
稠化线形突变值, Bc		≤ 10	
稠化时间之比 (85℃ , 46.2MPa, 50min)		1.0 ~ 2.0	
抗压强度之比 (110℃ , 20.7MPa, 24h)		≥ 0.8	
流变性能 (85℃ , 常压)	流性指数 n	≥ 0.50	
	稠度系数 K , Pa · s n	≤ 0.70	
结论			
水泥浆组成 :			

批准： 审核： 主检人：

(检验单位检验专用章)

年 月 日

参 考 文 献

[1] GB/T 6284—2006 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法
[2] GB/T 6678—2003 化工产品采样总则
[3] GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
[4] GB/T 12573—2008 水泥取样方法
[5] GB/T 28911—2012 石油天然气钻井工程术语
[6] SY/T 5504.1—2013 油井水泥外加剂评价方法 第1部分：缓凝剂
[7] SY/T 5504.2—2013 油井水泥外加剂评价方法 第2部分：降失水剂
[8] SY/T 6466—2016 油井水泥石性能试验方法
[9] SY/T 6544—2017 油井水泥浆性能要求

中华人民共和国
石油天然气行业标准
油井水泥外加剂评价方法
第 3 部分：减阻剂
SY/T 5504.3—2018

*

石油工业出版社出版
(北京安定门外安华里二区一号楼)
北京中石油彩色印刷有限责任公司排版印刷
新华书店北京发行所发行

*

880×1230 毫米 16 开本 1 印张 26 千字 印 1—400
2019 年 2 月北京第 1 版 2019 年 2 月北京第 1 次印刷
书号：155021·7806 定价：20.00 元
版权专有 不得翻印